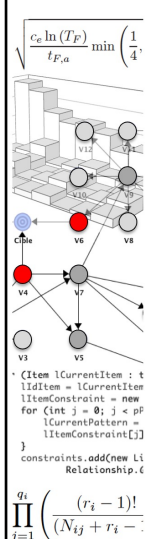


Optimisation Discrète

Plan



1. **Modélisation**
Modélisation et proposition de résolution de problèmes classiques
2. **Métaheuristiques**
métaheuristiques à base de voisinage (descente, recuit simulé, méthode Tabou, ...) et de population (algorithmes évolutionnaires, colonies de fourmis, ...)
3. **Programmation linéaire**
programme linéaire, méthode de résolution graphique, méthode algébrique, méthode du simplexe, dualité, programmation linéaire en nombres entiers
4. **Optimisation multiobjectif**
dominance de Pareto, métaheuristiques

Stéphane BONNEVAY 12

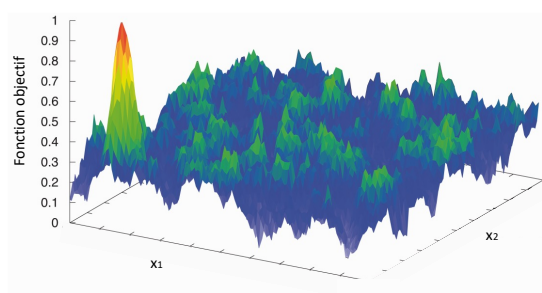
12

Optimisation Discrète

Modélisation

PROBLÈME D'OPTIMISATION

Trouver une solution x_{opt} qui maximise (ou minimise) la fonction objectif dans l'espace de recherche.



« Complex Network Analysis of Fitness Landscapes. Sebastian Herrmann »

Représentation hypothétique d'un **espace de recherche** sous forme d'un **paysage** où les **solutions** sont des points du plan positionnés les uns par rapport aux autres à l'aide d'une **structure de voisinage** et où la valeur de la **fonction objectif** est donnée par l'axe vertical.

Comment se « balader » dans cet espace de recherche **discret** afin de trouver le **maximum global** de la fonction (ou plutôt **une bonne solution**) sans rester « coincé » dans les **maxima locaux** ?

Stéphane BONNEVAY 13

13

Optimisation Discrète

Modélisation

PROGRAMMATION LINÉAIRE

Considérons une usine où il est possible d'assembler deux modèles de voitures.



On peut produire 100 voitures du premier type en 6 heures et 100 voitures du second type en 5 heures. Le nombre d'heures de travail est au maximum de 60 heures par semaine.

Les voitures produites sont enlevées une fois par semaine et doivent être stockées dans un dépôt de 15 000m². Une voiture du type 1 occupe 10m² et une voiture du type 2 occupe 20 m².

La marge sur le premier type de voiture est de 5000 € par véhicule et de 4500 € par véhicule pour le type 2. La demande pour le premier type de voiture est limitée à 800 unités par semaine ; la demande pour le deuxième type est tellement forte qu'on peut la considérer comme illimitée.

Combien de voitures de chaque type le constructeur doit-il produire par semaine pour maximiser son profit net ?

on trouve généralement les variables dans la question

x_1 : nombre de véhicules de type 1

x_2 : nombre de véhicules de type 2

Stéphane BONNEVAY 14

14

Optimisation Discrète

Modélisation

PROGRAMMATION LINÉAIRE

Considérons une usine où il est possible d'assembler deux modèles de voitures.



On peut produire 100 voitures du premier type en 6 heures et 100 voitures du second type en 5 heures. Le nombre d'heures de travail est au maximum de 60 heures par semaine.

Les voitures produites sont enlevées une fois par semaine et doivent être stockées dans un dépôt de 15 000m². Une voiture du type 1 occupe 10m² et une voiture du type 2 occupe 20 m².

$$x_1 + 2x_2 \leq 1500$$

La marge sur le premier type de voiture est de 5000 € par véhicule et de 4500 € par véhicule pour le type 2. La demande pour le premier type de voiture est limitée à 800 unités par semaine ; la demande pour le deuxième type est tellement forte qu'on peut la considérer comme illimitée.

Combien de voitures de chaque type le constructeur doit-il produire par semaine pour maximiser son profit net ?

Stéphane BONNEVAY 15

15

Optimisation Discrète

Introduction

PROGRAMMATION LINÉAIRE

Considérons une usine où il est possible d'assembler deux modèles de voitures.



On peut produire 100 voitures du premier type en 6 heures et 100 voitures du second type en 5 heures. Le nombre d'heures de travail est au maximum de 60 heures par semaine.

$$6x_1 + 5x_2 \leq 6000$$

Les voitures produites sont enlevées une fois par semaine et doivent être stockées dans un dépôt de 15 000m². Une voiture du type 1 occupe 10m² et une voiture du type 2 occupe 20 m².

$$x_1 + 2x_2 \leq 1500$$

La marge sur le premier type de voiture est de 5000 € par véhicule et de 4500 € par véhicule pour le type 2. La demande pour le premier type de voiture est limitée à 800 unités par semaine ; la demande pour le deuxième type est tellement forte qu'on peut la considérer comme illimitée.

Combien de voitures de chaque type le constructeur doit-il produire par semaine pour maximiser son profit net ?

Stéphane BONNEVAY 16

16

Optimisation Discrète

Modélisation

PROGRAMMATION LINÉAIRE

Considérons une usine où il est possible d'assembler deux modèles de voitures.



On peut produire 100 voitures du premier type en 6 heures et 100 voitures du second type en 5 heures. Le nombre d'heures de travail est au maximum de 60 heures par semaine.

$$6x_1 + 5x_2 \leq 6000$$

Les voitures produites sont enlevées une fois par semaine et doivent être stockées dans un dépôt de 15 000m². Une voiture du type 1 occupe 10m² et une voiture du type 2 occupe 20 m².

$$x_1 + 2x_2 \leq 1500$$

La marge sur le premier type de voiture est de 5000 € par véhicule et de 4500 € par véhicule pour le type 2. La demande pour le premier type de voiture est limitée à 800 unités par semaine ; la demande pour le deuxième type est tellement forte qu'on peut la considérer comme illimitée.

$$x_1 \leq 800$$

Combien de voitures de chaque type le constructeur doit-il produire par semaine pour maximiser son profit net ?

Stéphane BONNEVAY 17

17

Optimisation Discrète

Modélisation

PROGRAMMATION LINÉAIRE

Considérons une usine où il est possible d'assembler deux modèles de voitures.



On peut produire 100 voitures du premier type en 6 heures et 100 voitures du second type en 5 heures. Le nombre d'heures de travail est au maximum de 60 heures par semaine.

$$6x_1 + 5x_2 \leq 6000$$

Les voitures produites sont enlevées une fois par semaine et doivent être stockées dans un dépôt de 15 000m². Une voiture du type 1 occupe 10m² et une voiture du type 2 occupe 20 m².

$$x_1 + 2x_2 \leq 1500$$

La marge sur le premier type de voiture est de 5000 € par véhicule et de 4500 € par véhicule pour le type 2. La demande pour le premier type de voiture est limitée à 800 unités par semaine ; la demande pour le deuxième type est tellement forte qu'on peut la considérer comme illimitée.

$$x_1 \leq 800$$

Combien de voitures de chaque type le constructeur doit-il produire par semaine pour maximiser son profit net ?

$$5000x_1 + 4500x_2 \text{ à maximiser}$$

Stéphane BONNEVAY 18

18

Optimisation Discrète

Modélisation

PROGRAMMATION LINÉAIRE

Modélisation par un **programme linéaire (PL)** :

Variables

x_1 : nombre de voitures de type 1 produites ($x_1 \geq 0$)

x_2 : nombre de voitures de type 2 produites ($x_2 \geq 0$)

Contraintes

heures : $6x_1 + 5x_2 \leq 6000$

m² : $x_1 + 2x_2 \leq 1500$

limite : $x_1 \leq 800$

Marge

$z = 5000x_1 + 4500x_2$ à maximiser

Résolution graphique, algébrique, Simplexe, ...

Plus difficile à résoudre si les variables sont dans IN que dans IR !

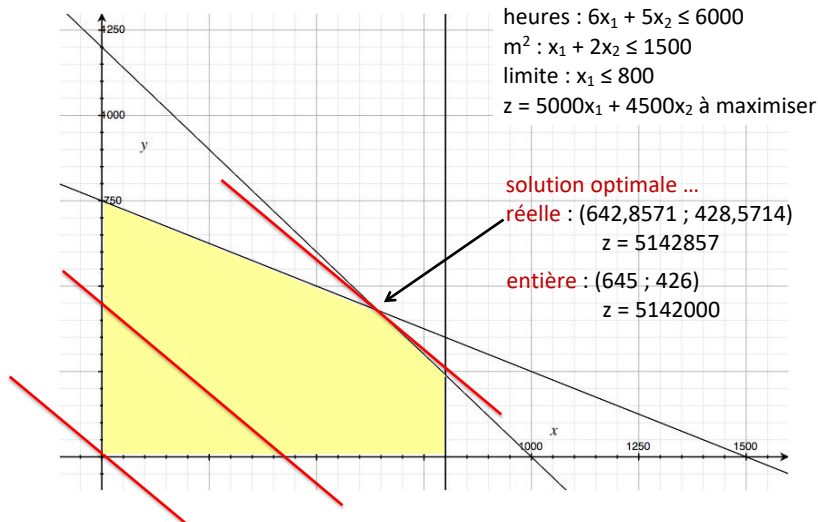
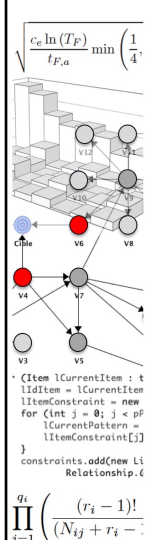
Stéphane BONNEVAY 19

19

Optimisation Discrète

Modélisation

PROGRAMMATION LINÉAIRE



Stéphane BONNEVAY 20

20

Optimisation Discrète

Modélisation

INVESTISSEMENT FINANCIER



Un business angel désire investir dans plusieurs entreprises innovantes. Il dispose de 100 k€. Il a identifié 5 start-up potentiellement très intéressantes. Pour chaque start-up, la somme à investir et l'espérance de gain à 5 ans ont été calculées et estimées, et sont données dans le tableau suivant :

Start-up	Investissement	Espérance de gain
S ₁	75 k€	210 k€
S ₂	43 k€	90 k€
S ₃	56 k€	300 k€
S ₄	12 k€	30 k€
S ₅	31 k€	70 k€

Comment le business angel doit-il répartir son investissement pour maximiser son espérance de gain à 5 ans (l'investissement dans une start-up doit se faire dans sa totalité) ?

Stéphane BONNEVAY 21

21

Optimisation Discrète

Modélisation

INVESTISSEMENT FINANCIER

Modélisation par un **programme linéaire en nombres entiers (PLNE)** :
binaires

Variables

$x_i = 1$ si la start-up s_i est sélectionnée
= 0 sinon

Contrainte

$75x_1 + 43x_2 + 56x_3 + 12x_4 + 31x_5 \leq 100$ k€

Gain

$z = 210x_1 + 90x_2 + 300x_3 + 30x_4 + 70x_5$ à maximiser

Code R :

Package « lpSolve »

```
> obj <- c(210, 90, 300, 30, 70);
> b <- c(100);
> A <- rbind( c(75, 43, 56, 12, 31));
> signe <- c("<=");
> res <- lp("max", obj, A, signe, b, all.bin = TRUE);
> res$solution
[1] 0 0 1 1 1
> res
Success: the objective function is 400
```

Stéphane BONNEVAY 22

22

Optimisation Discrète

Modélisation

PROBLÈME DU SAC À DOS – KNAPSACK PROBLEM

Soient n objets ayant chacun un **poids w_i** et une **valeur d'utilité u_i** (positive)

Objectif : déterminer le sous-ensemble d'objets, à mettre dans le sac à dos, qui **maximise la somme des utilités des objets**

Contraintes : ne pas dépasser le **poids maximal** autorisé W dans le sac à dos

$$\max \sum_{i=1}^n u_i x_i \quad \sum_{i=1}^n w_i x_i \leq W \quad x_i \in \{0, 1\}$$

Nombre de solutions potentielles :
nombre de sous-ensembles d'objets = 2^n



Stéphane BONNEVAY 23

23

Optimisation Discrète

Modélisation

PROBLÈME DU SAC À DOS – KNAPSACK PROBLEM



	s_1	s_2	s_3	s_4	s_5
w_i	75	43	56	12	31
u_i	210	90	300	30	70

$W = 100 \text{ k€}$

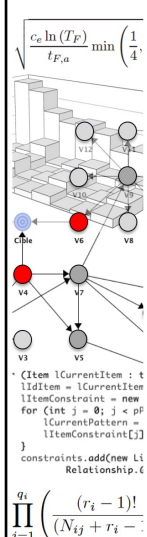
$$75x_1 + 43x_2 + 56x_3 + 12x_4 + 31x_5 \leq 100 \text{ k€}$$

$$z = 210x_1 + 90x_2 + 300x_3 + 30x_4 + 70x_5 \text{ à maximiser}$$

Sur un problème de taille raisonnable, il est possible d'imaginer une heuristique dite « constructive ».

Par exemple :

ajouter en priorité les start-up ayant le meilleur rapport utilité/poids
jusqu'à ce que le sac soit rempli



Stéphane BONNEVAY 24

24

Optimisation Discrète

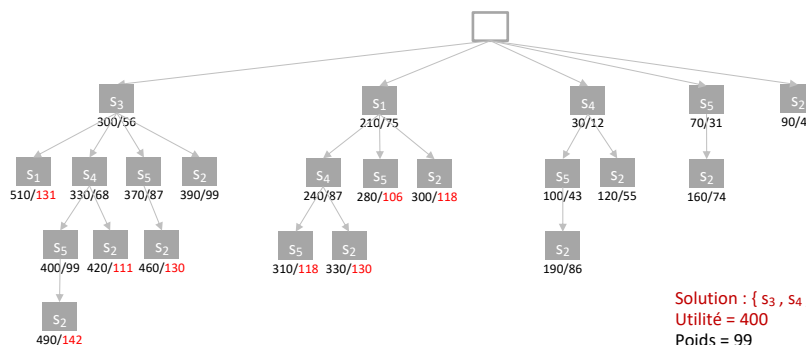
Modélisation

PROBLÈME DU SAC À DOS – KNAPSACK PROBLEM



	s_1	s_2	s_3	s_4	s_5
w_i	75	43	56	12	31
u_i	210	90	300	30	70
u_i / w_i	2,80	2,09	5,36	2,50	2,26

$W = 100 \text{ k€}$
 $\rightarrow s_3 > s_1 > s_4 > s_5 > s_2$



Solution : $\{ s_3, s_4, s_5 \}$
 Utilité = 400
 Poids = 99

Stéphane BONNEVAY 25

25

Optimisation Discrète

Modélisation

SUBSET SUM PROBLEM

Soient n entiers et S une valeur entière

Objectif : trouver un sous-ensemble d'entiers dont la somme est égale à S

Exemple avec 30 entiers de $[0; 2^{60}-1]$:

```
483461097057306643 782691952487948605 719273246460721597 363044726835268177
782517498153186992 302676040615821699 565013932913844360 402049528275699057
722732610238437627 440554169739034657 181442816739714669 463897262338881917
1126819544586877267 1109683724713698202 952384372234545518 237867627831230139
224911549500469805 383889858300620166 913028127158345581 853952312197970642
488360996114439110 115421826238062736 783467347468775667 1143532530241779859
1003126349318295853 1021702344873866928 371324424707722660 519503375340169968
1031892357106197887 1068796830411924087
```

Target sum : 8174987705823647296

Stéphane BONNEVAY 26

26

Optimisation Discrète

Modélisation

INVESTISSEMENT FINANCIER



Un business angel désire investir dans plusieurs entreprises innovantes. Il dispose de 100 k€. Il a identifié 5 start-up potentiellement très intéressantes. Pour chaque start-up, la somme à investir et l'espérance de gain à 5 ans ont été calculées et estimées, et sont données dans le tableau suivant :

Start-up	Investissement	Espérance de gain
S_1	75 k€	210 k€
S_2	43 k€	90 k€
S_3	56 k€	300 k€
S_4	12 k€	30 k€
S_5	31 k€	70 k€

Comment le business angel doit-il répartir son investissement pour maximiser son espérance de gain à 5 ans (l'investissement dans une start-up peut se faire que partiellement) ?

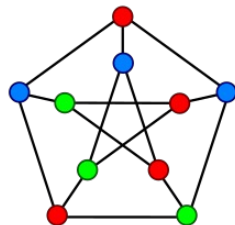
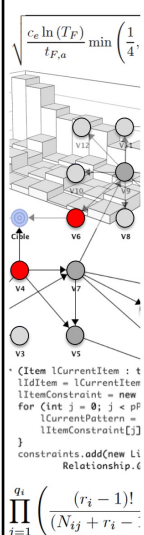
Stéphane BONNEVAY 27

27

Optimisation Discrète

Modélisation

3-COLORATION



Soit $G=(V,E)$ un graphe.

L'objectif est de **modéliser par un programme linéaire en nombres entiers** le problème de 3-coloration du graphe (colorier les sommets du graphe de telle manière à ce que deux sommets adjacents n'aient pas la même couleur, et avec le moins de couleurs possibles).

Les 3 couleurs possibles sont représentées par les entiers : 1, 2 et 3.

1. Quelles sont les variables de ce PLNE ?
2. Quelle est la contrainte linéaire qui garantit qu'un sommet v reçoit exactement une couleur ?
3. Quelles sont les contraintes linéaires qui garantissent qu'une arête (u,v) n'a pas ses deux extrémités colorées avec la même couleur ?
4. Proposer une fonction objectif (privilégier les plus petites couleurs).

Stéphane BONNEVAY 28

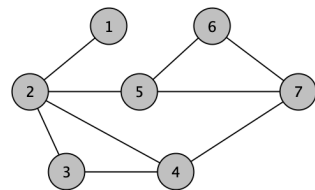
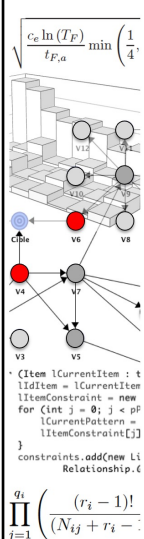
28

Optimisation Discrète

Modélisation

3-COLORATION

Implémentation en Python de la 3-coloration en utilisant le PLNE précédent



```
from ortools.sat.python import cp_model
model = cp_model.CpModel()

# Variables : v[i][c]
v = []
for i in range(graph.nbVertices):
    v_c = []
    for c in range(3):
        v_c.append(model.NewBoolVar(f"v_{i}{c+1}"))
    v.append(v_c)

# Contrainte n°1 : 1 sommet = 1 couleur
for i in range(graph.nbVertices):
    model.Add(v[i][0] + v[i][1] + v[i][2] == 1)

# Contrainte n°2 : 1 arête = 3 contraintes
for i in range(graph.nbEdges):
    j = graph.listEdges[i].idVertexInitial
    k = graph.listEdges[i].idVertexFinal
    model.Add(v[j][0] + v[k][0] <= 1)
    model.Add(v[j][1] + v[k][1] <= 1)
    model.Add(v[j][2] + v[k][2] <= 1)

# Fonction objectif
model.Minimize(sum((v[i][0] + 10*v[i][1] + 100*v[i][2]) for i in range(graph.nbVertices)))
```

Stéphane BONNEVAY 29

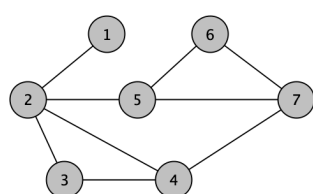
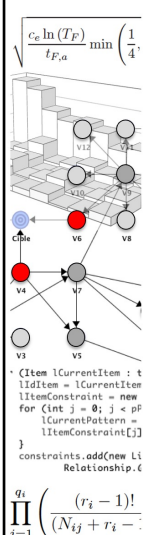
29

Optimisation Discrète

Modélisation

3-COLORATION

Implémentation en Python de la 3-coloration en utilisant le PLNE précédent



Solution :
 $v_1 = 1$
 $v_2 = 3$
 $v_3 = 2$
 $v_4 = 1$
 $v_5 = 1$
 $v_6 = 2$
 $v_7 = 3$

Contraintes :

$v_{11} + v_{12} + v_{13} == 1$	$v_{11} + v_{21} <= 1$	$v_{41} + v_{71} <= 1$
$v_{21} + v_{22} + v_{23} == 1$	$v_{12} + v_{22} <= 1$	$v_{42} + v_{72} <= 1$
$v_{31} + v_{32} + v_{33} == 1$	$v_{13} + v_{23} <= 1$	$v_{43} + v_{73} <= 1$
$v_{41} + v_{42} + v_{43} == 1$	$v_{21} + v_{31} <= 1$	$v_{51} + v_{61} <= 1$
$v_{51} + v_{52} + v_{53} == 1$	$v_{22} + v_{32} <= 1$	$v_{52} + v_{62} <= 1$
$v_{61} + v_{62} + v_{63} == 1$	$v_{23} + v_{33} <= 1$	$v_{53} + v_{63} <= 1$
$v_{71} + v_{72} + v_{73} == 1$	$v_{21} + v_{41} <= 1$	$v_{51} + v_{71} <= 1$
	$v_{22} + v_{42} <= 1$	$v_{52} + v_{72} <= 1$
	$v_{23} + v_{43} <= 1$	$v_{53} + v_{73} <= 1$
	$v_{21} + v_{51} <= 1$	$v_{61} + v_{71} <= 1$
	$v_{22} + v_{52} <= 1$	$v_{62} + v_{72} <= 1$
	$v_{23} + v_{53} <= 1$	$v_{63} + v_{73} <= 1$
	$v_{31} + v_{41} <= 1$	
	$v_{32} + v_{42} <= 1$	
	$v_{33} + v_{43} <= 1$	

Stéphane BONNEVAY 30

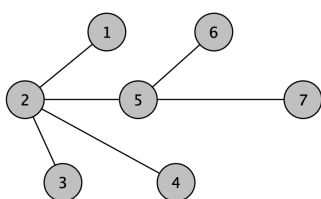
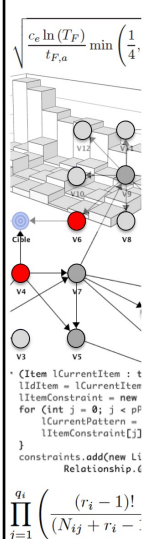
30

Optimisation Discrète

Modélisation

3-COLORATION

Implémentation en Python de la 3-coloration en utilisant le PLNE précédent



Solution :
 $v_1 = 1$
 $v_2 = 2$
 $v_3 = 1$
 $v_4 = 1$
 $v_5 = 1$
 $v_6 = 2$
 $v_7 = 2$

Contraintes :

$v_{11} + v_{12} + v_{13} == 1$	$v_{11} + v_{21} <= 1$	$v_{21} + v_{51} <= 1$
$v_{21} + v_{22} + v_{23} == 1$	$v_{12} + v_{22} <= 1$	$v_{22} + v_{52} <= 1$
$v_{31} + v_{32} + v_{33} == 1$	$v_{13} + v_{23} <= 1$	$v_{23} + v_{53} <= 1$
$v_{41} + v_{42} + v_{43} == 1$	$v_{21} + v_{31} <= 1$	$v_{51} + v_{61} <= 1$
$v_{51} + v_{52} + v_{53} == 1$	$v_{22} + v_{32} <= 1$	$v_{52} + v_{62} <= 1$
$v_{61} + v_{62} + v_{63} == 1$	$v_{23} + v_{33} <= 1$	$v_{53} + v_{63} <= 1$
$v_{71} + v_{72} + v_{73} == 1$	$v_{21} + v_{41} <= 1$	$v_{51} + v_{71} <= 1$
	$v_{22} + v_{42} <= 1$	$v_{52} + v_{72} <= 1$
	$v_{23} + v_{43} <= 1$	$v_{53} + v_{73} <= 1$

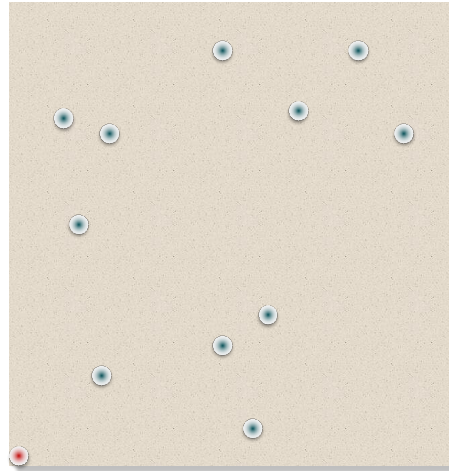
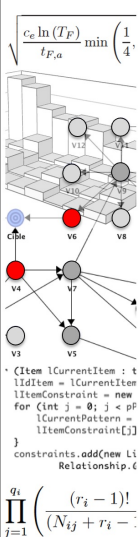
Stéphane BONNEVAY 31

31

Optimisation Discrète

Modélisation

PERÇAGE DE PLAQUE



Une tête de perçage (rouge) doit percer n trous (bleus) dans une plaque rectangulaire.

La tête de perçage est initialement en position (0,0). On connaît la position (x_i, y_i) de chaque emplacement de trou.

Perçer un trou prend m secondes, tandis que le déplacement de la tête de perçage d'un emplacement à l'autre est proportionnel à la distance.

A la fin du perçage, la tête de perçage doit revenir à son point de départ.

Comment minimiser le temps total d'exécution ?

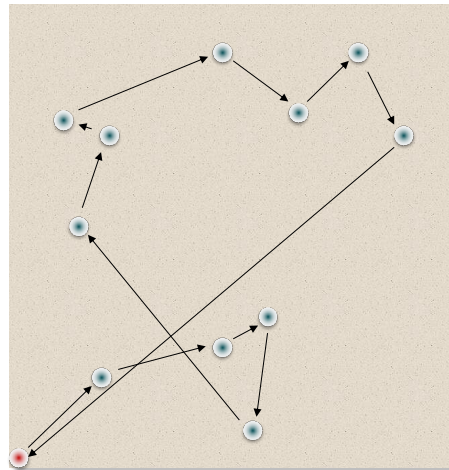
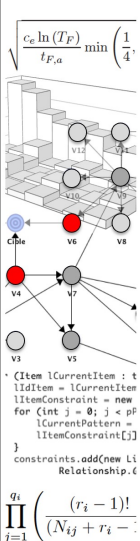
Stéphane BONNEVAY 32

32

Optimisation Discrète

Modélisation

PERÇAGE DE PLAQUE



Méthode **gloutonne** (méthode qui ne remet pas en cause les choix faits à chaque étape de l'algorithme) intuitive :

« aller au plus proche »

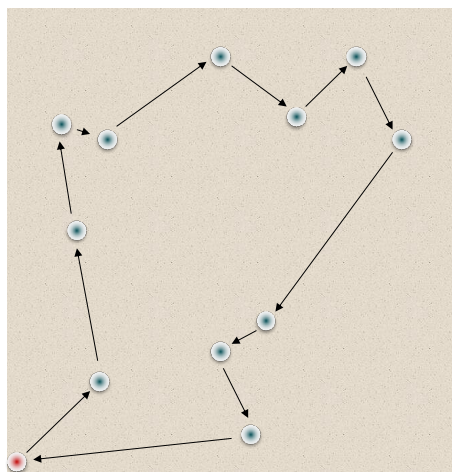
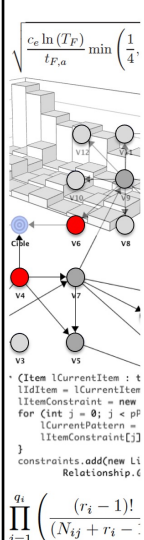
Stéphane BONNEVAY 33

33

Optimisation Discrète

Modélisation

PERÇAGE DE PLAQUE



Méthode gloutonne (méthode qui ne remet pas en cause les choix fait à chaque étape de l'algorithme) intuitive :

« aller au plus proche »

⇒ un choix **localement optimal**, ne garantit pas un résultat **globalement optimal**

Problème du voyageur de commerce Traveling salesman problem

Stéphane BONNEVAY 34

34

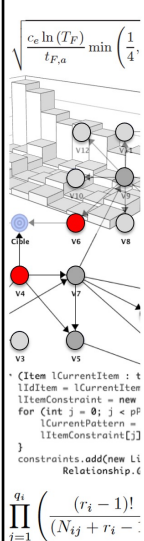
Optimisation Discrète

Modélisation

PROBLÈME DU VOYAGEUR DE COMMERCE – TRAVELING SALESMAN PROBLEM

Soient n villes.

Comment trouver le trajet de longueur minimale passant par toutes les villes et revenant à la ville de départ ?



<http://www.math.uwaterloo.ca/tsp/>

Stéphane BONNEVAY 35

35

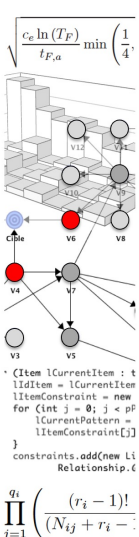
Optimisation Discrète

Modélisation

PROBLÈME DU VOYAGEUR DE COMMERCE – TRAVELING SALESMAN PROBLEM

Soient n villes.

Comment trouver le trajet de longueur minimale passant par toutes les villes et revenant à la ville de départ ?



S = ensemble de tous les trajets possibles

$f(x)$ = longueur du trajet x

$$|S| = \frac{(n-1)!}{2} \quad \left| \begin{array}{l} \text{si } n=30 \\ \Rightarrow > 4 \times 10^{30} \text{ trajets} \end{array} \right.$$

Stéphane BONNEVAY 36

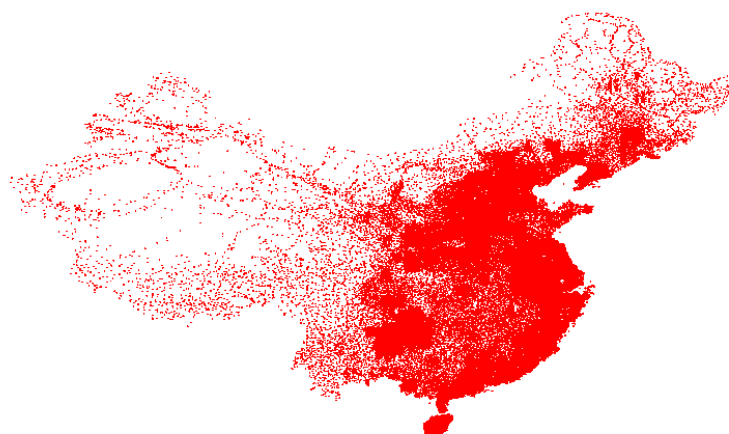
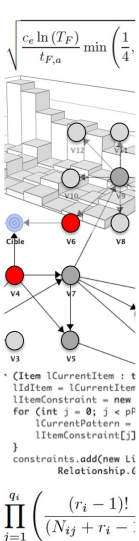
36

Optimisation Discrète

Modélisation

PROBLÈME DU VOYAGEUR DE COMMERCE – TRAVELING SALESMAN PROBLEM

Exemple avec 71009 villes chinoises



Stéphane BONNEVAY 37

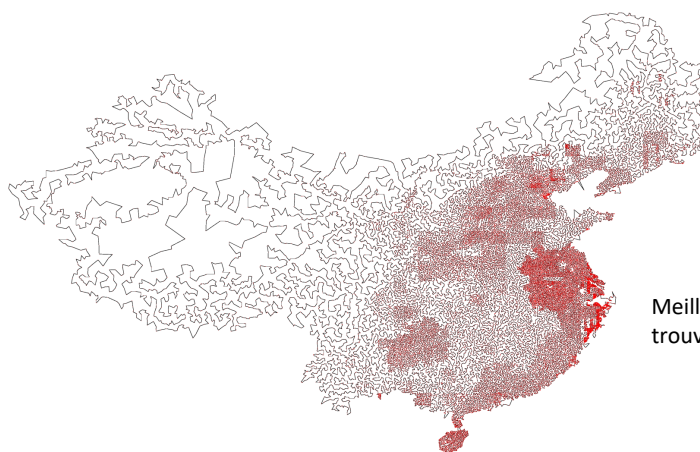
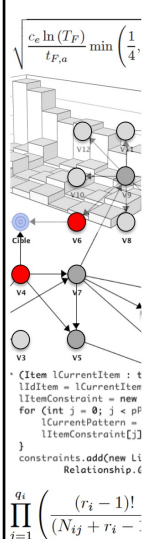
37

Optimisation Discrète

Modélisation

PROBLÈME DU VOYAGEUR DE COMMERCE – TRAVELING SALESMAN PROBLEM

Exemple avec 71009 villes chinoises

Meilleure solution
trouvée en juillet 2007<https://www.math.uwaterloo.ca/tsp/world/chtour.html>

Stéphane BONNEVAY 38

38

Optimisation Discrète

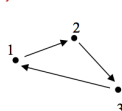
Modélisation

PROBLÈME DU VOYAGEUR DE COMMERCE – TRAVELING SALESMAN PROBLEM

Modélisation par un PLNE :

 $x_{ij} = 1$ si l'arc (i,j) est présent dans le trajet et 0 sinonObjectif :Minimiser la distance totale : $\min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$ où c_{ij} = distance $i \rightarrow j$ Contraintes :On arrive en j par un seul chemin : $\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, \forall j$ On quitte i par un seul chemin : $\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \forall i$

Il faut éviter les sous-trajets :



$$\Rightarrow x_{12} + x_{23} + x_{31} \leq 2$$

$$\Rightarrow x_{45} + x_{56} + x_{64} \leq 2$$

donc : $\sum_{(i,j) \in T} x_{ij} \leq |T|-1$, pour toute sous-tournée T $\Rightarrow 2^n - 1$ contraintes supplémentaires $\Rightarrow$ beaucoup trop dans la plupart des cas $\Rightarrow$ MILP

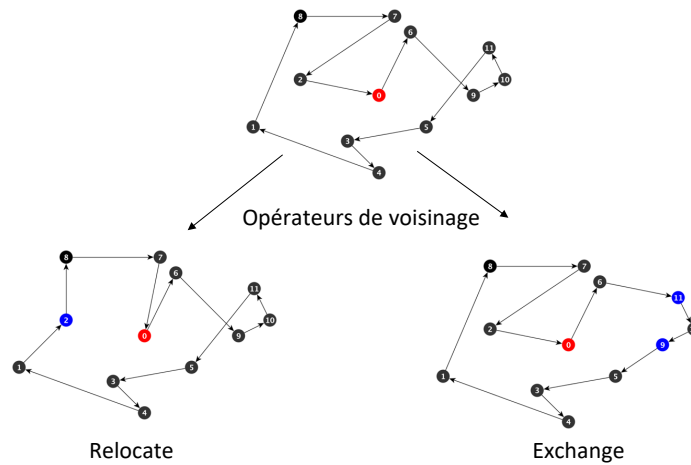
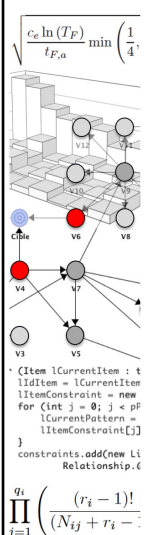
Stéphane BONNEVAY 39

39

Optimisation Discrète

Modélisation

PROBLÈME DU VOYAGEUR DE COMMERCE – TRAVELING SALESMAN PROBLEM

Résolution par **Métaheuristiques** – exemple de méthodes à base de voisinage :

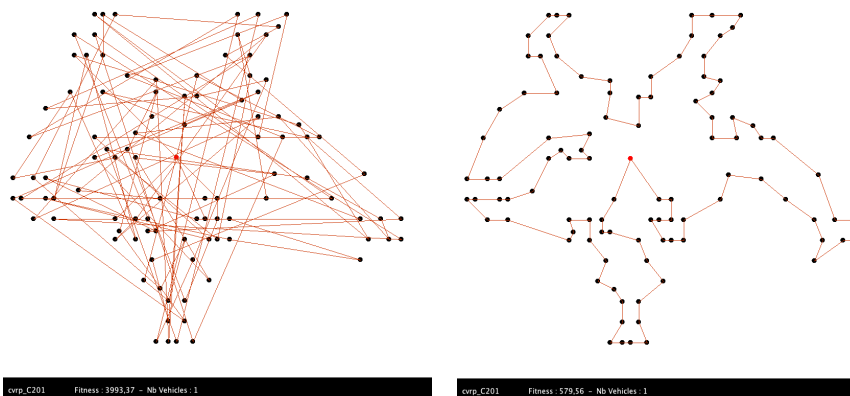
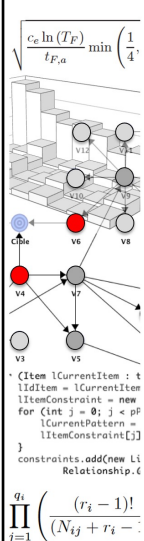
Stéphane BONNEVAY 40

40

Optimisation Discrète

Modélisation

PROBLÈME DU VOYAGEUR DE COMMERCE – TRAVELING SALESMAN PROBLEM

Résolution par **Métaheuristiques** – exemple de méthodes à base de voisinage :

Stéphane BONNEVAY 41

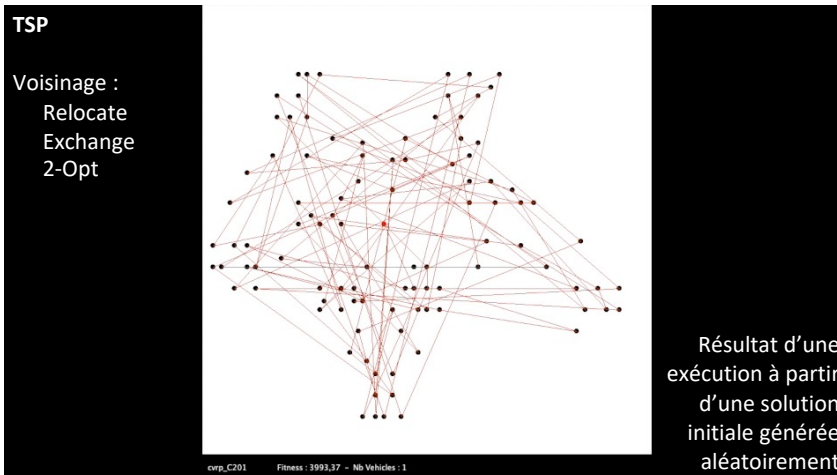
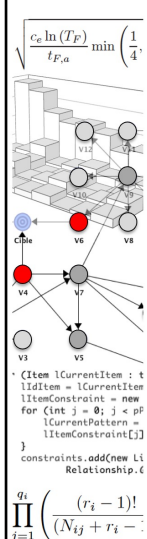
41

Optimisation Discrète

Modélisation

PROBLÈME DU VOYAGEUR DE COMMERCE – TRAVELING SALESMAN PROBLEM

Résolution par **Métaheuristiques** – exemple de méthodes à base de voisinage :



Stéphane BONNEVAY 42

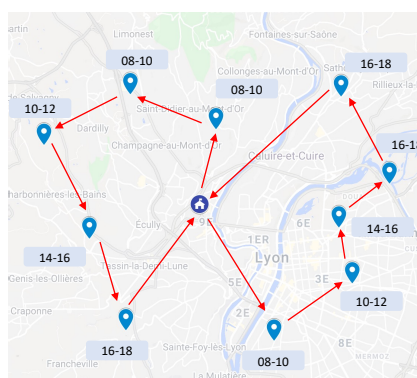
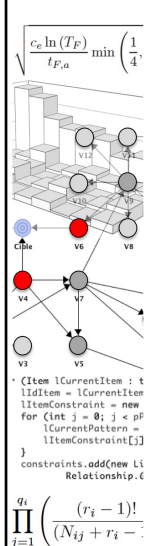
42

Optimisation Discrète

Modélisation

PROBLÈME DU VOYAGEUR DE COMMERCE – TRAVELING SALESMAN PROBLEM

Etant donnés n clients à livrer et k véhicules de livraison, déterminer la meilleure façon de livrer ces n clients à partir d'un dépôt avec ces k véhicules en minimisant la distance totale des trajets de tous les véhicules.



Données et contraintes :

- Coordonnées GPS des clients et du dépôt
- Plage horaire de livraison par client
- Nombre de colis par client
- Temps de livraison estimé par client
- Capacité maximum de chaque véhicule
- Contraintes horaires des chauffeurs

Objectif :

Organiser la tournée de chaque véhicule en respectant les plages horaires des clients, les capacités des véhicules et toutes les autres contraintes, tout en minimisant la distance totale.

Stéphane BONNEVAY 43

43

Optimisation Discrète

Modélisation

PROBLÈME DU VOYAGEUR DE COMMERCE – TRAVELING SALESMAN PROBLEM

Capacitated Vehicle Routing Problem

Clients + Dépôts : $C = \{0, 1, \dots, n, n+1\}$, Clients : $C^* = C - \{0, n+1\}$
 Véhicules : $V = \{1, \dots, m\}$
 Graphe : $G = (C, E)$ et $E^* =$ arcs non incidents à 0 et $n+1$
 Q : capacité maximum

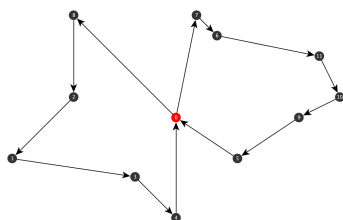
q_i : quantité de produits à livrer à $i \in C$ ($q_0 = q_{n+1} = 0$)

t_{ij} : temps de trajet associé à l'arc $(i, j) \in E$

c_{ij} : coût du trajet associé à l'arc $(i, j) \in E$

$x_{ij}^k = 1$ si l'arc $(i, j) \in E$ est présent dans la tournée du véhicule k , 0 sinon

u_i^k : quantité cumulée livrée par le véhicule k lorsqu'il quitte le lieu $i \in N$



$$\text{Minimiser } z = \sum_{k \in V} \sum_{i \in C} \sum_{j \in C} c_{ij} x_{ij}^k$$

$$\sum_{j \in C^*} x_{0j}^k = 1 \quad \forall k \in V$$

$$\sum_{i \in C^*} x_{i, n+1}^k = 1 \quad \forall k \in V$$

$$\sum_{i \in C, i \neq p} x_{ip}^k = \sum_{j \in C, j \neq p} x_{pj}^k \quad \forall p \in C^*, \forall k \in V$$

$$\sum_{k \in V} \sum_{i \in C, i \neq j} x_{ij}^k = 1 \quad \forall j \in C^*$$

$$\sum_{i \in C} \sum_{j \in C, i \neq j} q_i x_{ij}^k \leq Q \quad \forall k \in V$$

$$u_i^k + q_j - u_j^k \leq Q(1 - x_{ij}^k) \quad \forall (i, j) \in E, \forall k \in V$$

$$q_i \leq u_i^k \leq Q \quad \forall i \in C, \forall k \in V$$

$$x_{ij}^k \in \{0, 1\} \quad \forall (i, j) \in E, \forall k \in V$$

Ajout de variables non binaires pour éliminer les contraintes de sous-tournées

Mixed-integer linear programming (MILP)

Stéphane BONNEVAY 44

44

Optimisation Discrète

Modélisation

PROBLÈME DU VOYAGEUR DE COMMERCE – TRAVELING SALESMAN PROBLEM

Vehicle Routing Problem with Time Windows

Clients + Dépôts : $C = \{0, 1, \dots, n, n+1\}$, Clients : $C^* = C - \{0, n+1\}$

Véhicules : $V = \{1, \dots, m\}$

Graphe : $G = (C, E)$ et $E^* =$ arcs non incidents à 0 et $n+1$

Q : capacité maximum

q_i : quantité de produits à livrer à $i \in C$ ($q_0 = q_{n+1} = 0$)

d_i : durée de livraison en $i \in C$ ($d_0 = d_{n+1} = 0$)

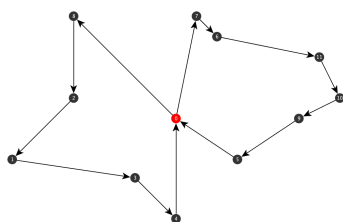
$[a_i, b_i]$: plage horaire dans laquelle la livraison doit débuter ($[a_0, b_0] = [a_{n+1}, b_{n+1}]$)

t_{ij} : temps de trajet associé à l'arc $(i, j) \in E$

c_{ij} : coût du trajet associé à l'arc $(i, j) \in E$

$x_{ij}^k = 1$ si l'arc $(i, j) \in E$ est présent dans la tournée du véhicule k , 0 sinon

h_i^k : heure du début de la livraison du client $i \in C$ par le véhicule k



$$\text{Minimiser } z = \sum_{k \in V} \sum_{i \in C} \sum_{j \in C} c_{ij} x_{ij}^k$$

$$\sum_{j \in C^*} x_{0j}^k = 1 \quad \forall k \in V$$

$$\sum_{i \in C^*} x_{i, n+1}^k = 1 \quad \forall k \in V$$

$$\sum_{i \in C, i \neq p} x_{ip}^k = \sum_{j \in C, j \neq p} x_{pj}^k \quad \forall p \in C^*, \forall k \in V$$

$$\sum_{k \in V} \sum_{i \in C, i \neq j} x_{ij}^k = 1 \quad \forall j \in C^*$$

$$\sum_{i \in C} \sum_{j \in C, i \neq j} q_i x_{ij}^k \leq Q \quad \forall k \in V$$

$$h_i^k + d_i + t_{ij} - h_j^k \leq (1 - x_{ij}^k)M \quad \forall (i, j) \in E, \forall k \in V$$

$$a_i \leq h_i^k \leq b_i \quad \forall i \in C, \forall k \in V$$

$$x_{ij}^k \in \{0, 1\} \quad \forall (i, j) \in E, \forall k \in V$$

Les contraintes horaires évitent les contraintes de sous-tournées

Mixed-integer linear programming (MILP)

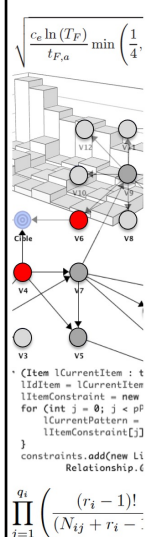
Stéphane BONNEVAY 45

45

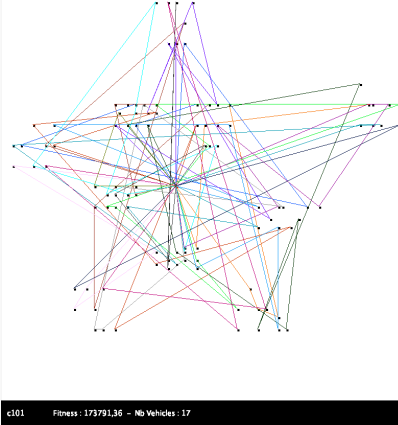
Optimisation Discrète

Modélisation

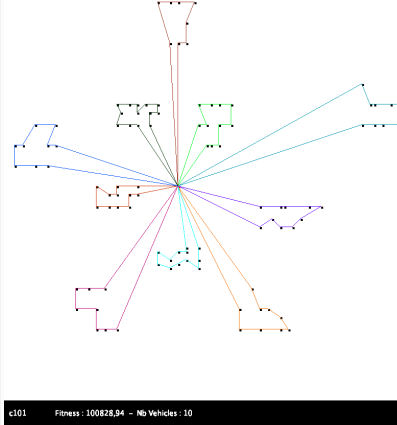
PROBLÈME DU VOYAGEUR DE COMMERCE – TRAVELING SALESMAN PROBLEM

Résolution par **Métaheuristiques** (algorithmes génétiques, recuit simulé, ...) :

VRPTW



c101 Fitness : 173791,36 - Nb Vehicles : 17



c101 Fitness : 100828,54 - Nb Vehicles : 10

<https://www.sintef.no/projectweb/top/vrptw/solomon-benchmark/documentation/>

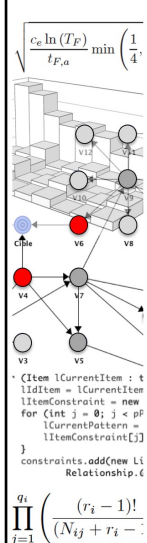
Stéphane BONNEVAY 46

46

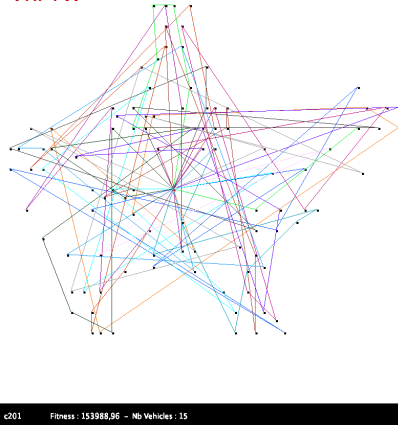
Optimisation Discrète

Modélisation

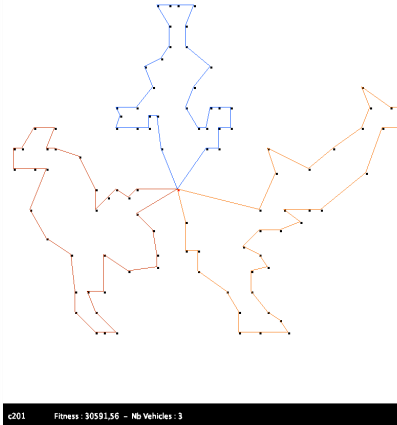
PROBLÈME DU VOYAGEUR DE COMMERCE – TRAVELING SALESMAN PROBLEM

Résolution par **Métaheuristiques** (algorithmes génétiques, recuit simulé, ...) :

VRPTW



c201 Fitness : 153988,96 - Nb Vehicles : 15



c201 Fitness : 30591,56 - Nb Vehicles : 3

<https://www.sintef.no/projectweb/top/vrptw/solomon-benchmark/documentation/>

Stéphane BONNEVAY 47

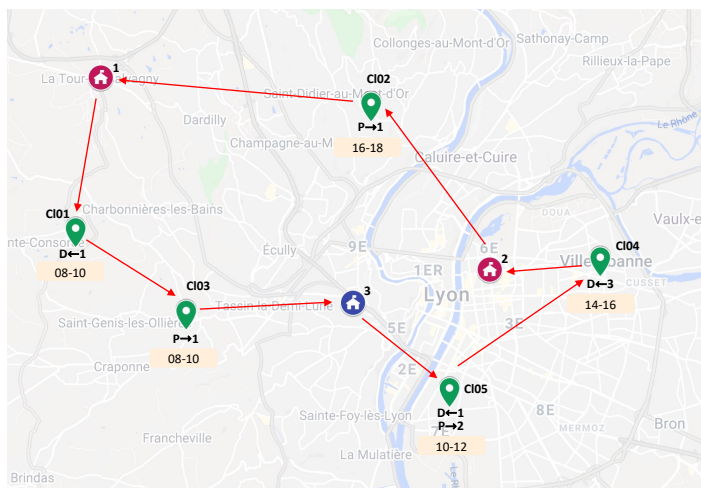
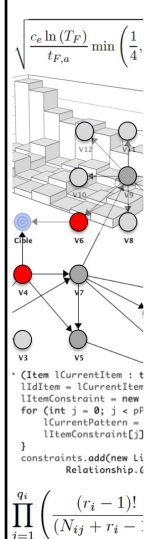
47

Optimisation Discrète

Modélisation

PROBLÈME DU VOYAGEUR DE COMMERCE – TRAVELING SALESMAN PROBLEM

Vehicle Routing Problem with Pickup, Delivery and Time Windows



il faut ajouter des contraintes liées à la capacité

Stéphane BONNEVAY 48

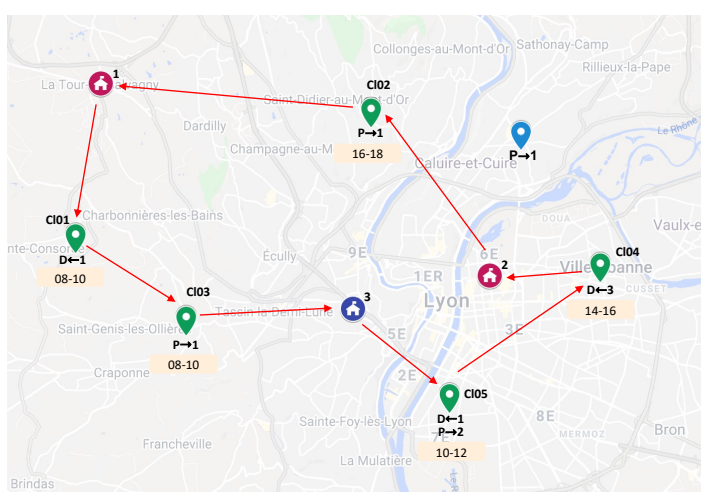
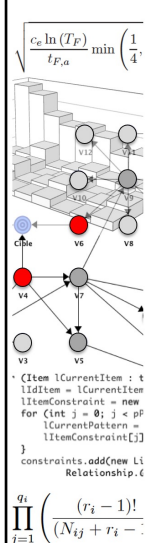
48

Optimisation Discrète

Modélisation

PROBLÈME DU VOYAGEUR DE COMMERCE – TRAVELING SALESMAN PROBLEM

Positionner un nouveau client dans la tournée en testant chaque créneau



Cela revient à faire VRPPDTW pour chaque créneau

Stéphane BONNEVAY 49

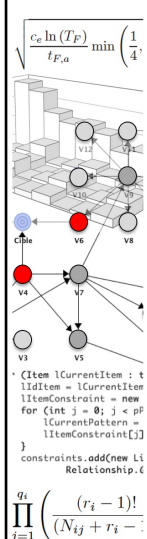
49

Optimisation Discrète

Modélisation

PROBLÈME DU VOYAGEUR DE COMMERCE – TRAVELING SALESMAN PROBLEM

Positionner un nouveau client dans la tournée en testant chaque créneau



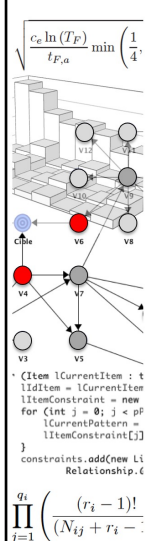
50

Optimisation Discrète

Modélisation

PROBLÈME DU VOYAGEUR DE COMMERCE – TRAVELING SALESMAN PROBLEM

Positionner un nouveau client dans la tournée en testant chaque créneau



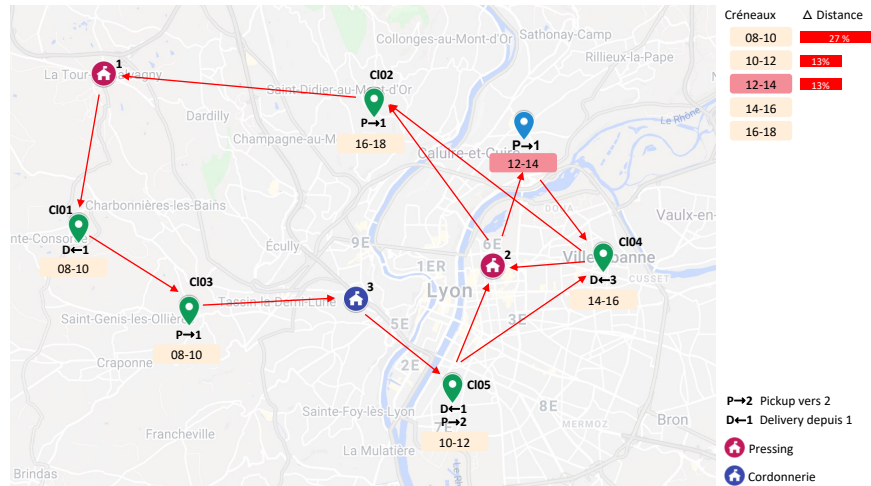
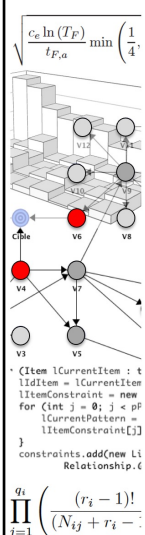
51

Optimisation Discrète

Modélisation

PROBLÈME DU VOYAGEUR DE COMMERCE – TRAVELING SALESMAN PROBLEM

Positionner un nouveau client dans la tournée en testant chaque créneau



Stéphane BONNEVAY 52

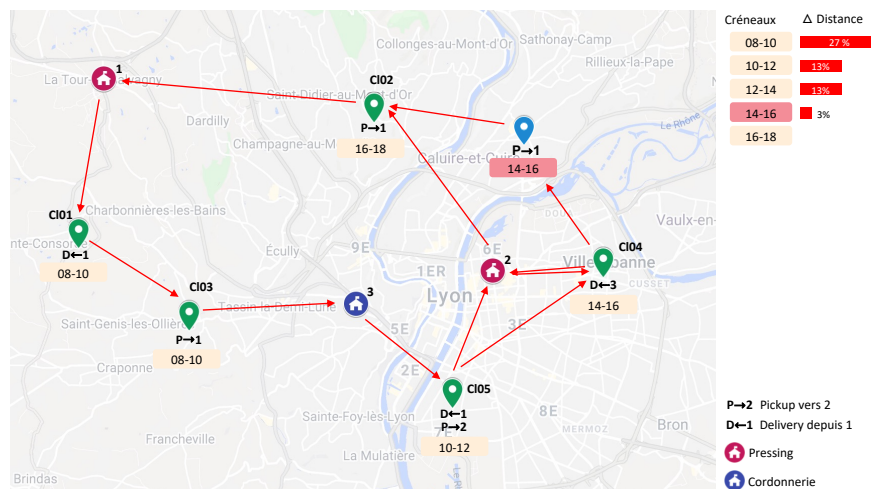
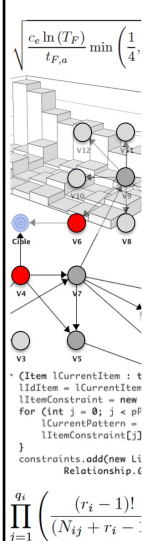
52

Optimisation Discrète

Modélisation

PROBLÈME DU VOYAGEUR DE COMMERCE – TRAVELING SALESMAN PROBLEM

Positionner un nouveau client dans la tournée en testant chaque créneau



Stéphane BONNEVAY 53

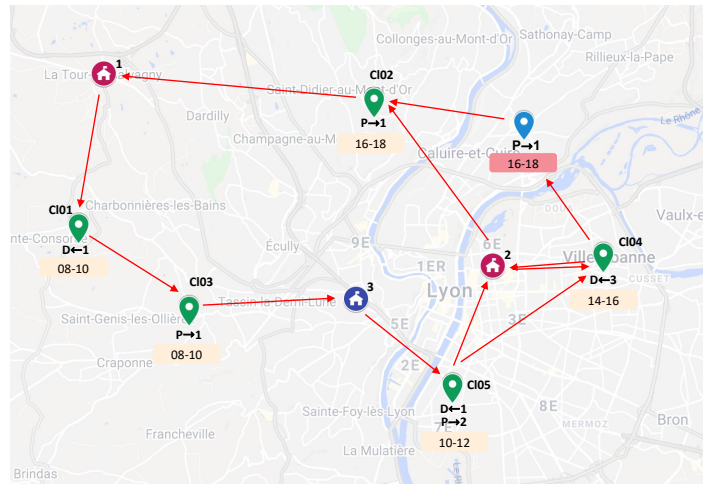
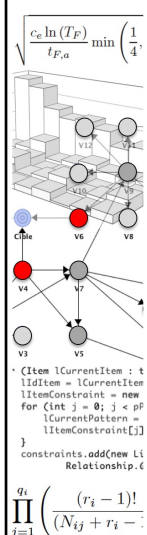
53

Optimisation Discrète

Modélisation

PROBLÈME DU VOYAGEUR DE COMMERCE – TRAVELING SALESMAN PROBLEM

Positionner un nouveau client dans la tournée en testant chaque créneau



Créneaux	Δ Distance
08-10	27 %
10-12	13%
12-14	13%
14-16	3%
16-18	3%

P→2 Pickup vers 2
D←1 Delivery depuis 1

 Pressing
 Cordonnerie

Stéphane BONNEVAY 54

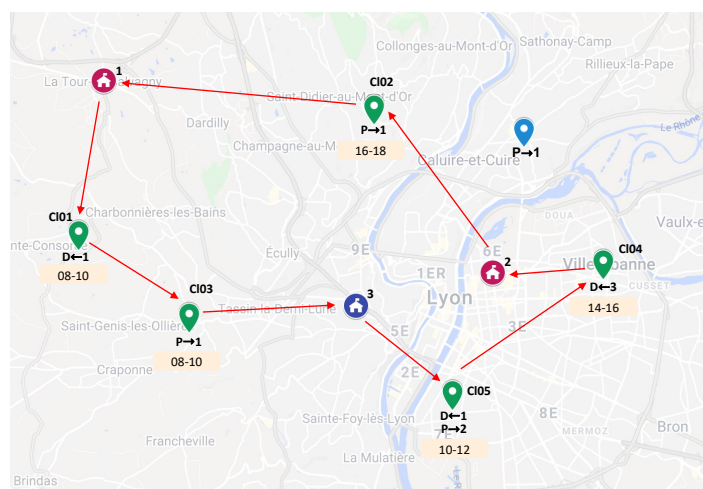
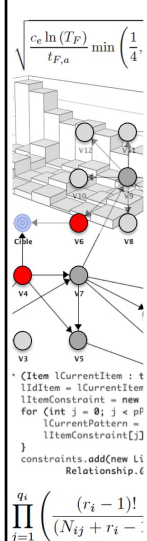
54

Optimisation Discrète

Modélisation

PROBLÈME DU VOYAGEUR DE COMMERCE – TRAVELING SALESMAN PROBLEM

Positionner un nouveau client dans la tournée en testant chaque créneau



Créneaux	Δ Distance
08-10	27 %
10-12	13%
12-14	13%
14-16	3%
16-18	3%

Fixer un prix pour chaque créneau réalisable en fonction du Delta des distances

P→2 Pickup vers 2
D←1 Delivery depuis 1

 Pressing

 Cordonnerie

Stéphane BONNEVAY 55

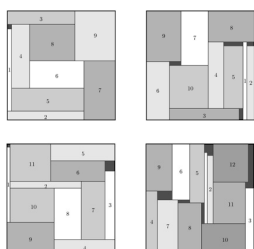
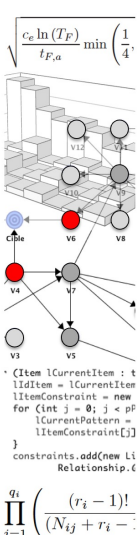
55

Optimisation Discrète

Modélisation

BIN PACKING PROBLEM

Soient un nombre infini de boîtes de taille C et n articles



Objectif : trouver un rangement de l'ensemble des articles qui minimise le nombre de boîtes (« bins ») utilisées

Contraintes : la somme des tailles des articles affectés à une boîte doit être inférieure ou égale à C



Stéphane BONNEVAY 56

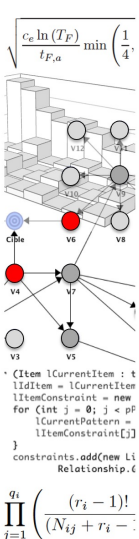
56

Optimisation Discrète

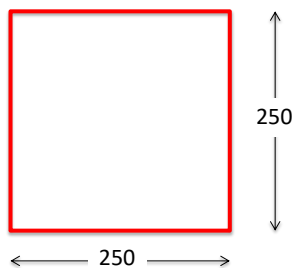
Modélisation

BIN PACKING PROBLEM

Exemple « 2D rectangular bin packing »



	Width	Height
1	167	184
2	114	118
3	167	152
4	83	140
5	70	86
6	143	166
7	120	160
8	66	148
9	87	141
10	69	165



Minimiser le nombre de « bins » à utiliser pour mettre les 10 objets rectangulaires

Stéphane BONNEVAY 57

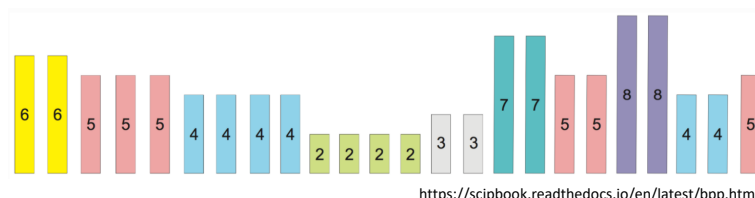
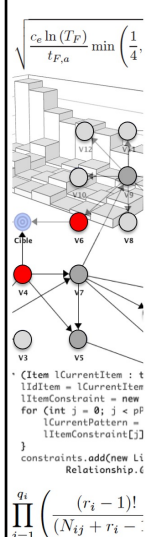
57

Optimisation Discrète

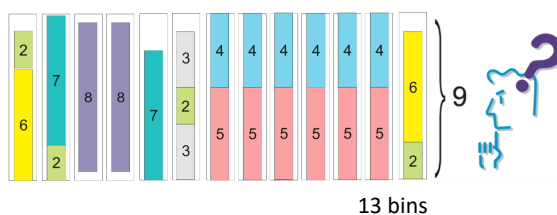
Modélisation

BIN PACKING PROBLEM

Exemple « 1D bin packing »



<https://scipbook.readthedocs.io/en/latest/bpp.html>



13 bins

Stéphane BONNEVAY 58

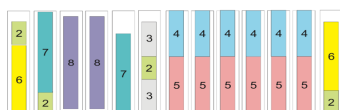
58

Optimisation Discrète

Modélisation

BIN PACKING PROBLEM

1D bin packing



On dispose de n items ($i=\{1, \dots, n\}$) de taille monodimensionnelle (t_i : taille de l'item i) et d'un nombre illimité de boîtes, appelées « bins », de taille monodimensionnelle identique t .

L'objectif est de ranger tous les items dans des bins en utilisant le moins de bins possible. Il faut donc minimiser le nombre de bins utilisés.

1. Modéliser ce problème par un programme linéaire en nombres entiers (binaires).
2. Déterminer une borne inférieure du nombre de bins à utiliser.
3. Proposer des opérateurs de voisinage pour résoudre ce problème avec certaines métaheuristiques.

Stéphane BONNEVAY 59

59

Optimisation Discrète

Modélisation

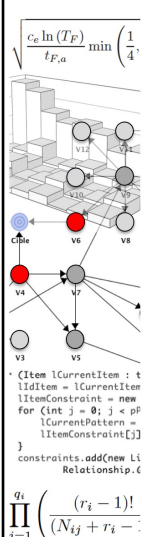
CUTING PROBLEM

Découpe de barres métalliques

Chaque jour, une entreprise fabrique des bureaux de 3 hauteurs différentes : 40cm, 60cm et 70cm. Pour cela, elle fabrique des pieds (4 par bureau) à partir de barres métalliques de 1,50m ou de 2m. Le prix des barres est proportionnel à leurs longueurs.

Aujourd'hui, cette entreprise reçoit une commande de 108 petits bureaux, 125 moyens et 100 grands.

1. Modéliser ce problème afin de pouvoir répondre aux commandes journalières tout en minimisant les chutes (et donc le coût) ?
La modélisation doit répondre aux questions suivantes : combien de barres de chaque longueur l'entreprise doit-elle commander ? Comment, chacune des barres commandées, doit-elle être découpée ?
2. Donner la solution pour la commande du jour.



Stéphane BONNEVAY 60

60

Optimisation Discrète

Modélisation

CUTING PROBLEM

plans de découpe

1m50

2m00

#plan	Pieds de 40cm	Pieds de 60cm	Pieds de 70cm	Chute (cm)
x ₁	0	0	2	10
x ₂	0	1	1	20
x ₃	2	0	1	0
x ₄	0	2	0	30
x ₅	2	1	0	10
x ₆	3	0	0	30
x ₇	0	1	2	0
x ₈	0	2	1	10
x ₉	1	0	2	20
x ₁₀	3	0	1	10
x ₁₁	0	3	0	20
x ₁₂	5	0	0	0
x ₁₃	1	1	1	30
x ₁₄	2	2	0	0
x ₁₅	3	1	0	20

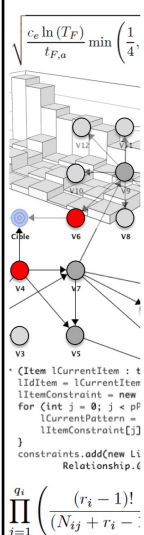
Stéphane BONNEVAY 61

61

Optimisation Discrète

Modélisation

CUTING PROBLEM

Variables :

x_i : le nombre de barres découpées suivant le plan de découpe i ($i=1,...,15$)

Contraintes :

$$2x_3 + 2x_5 + 3x_6 + x_9 + 3x_{10} + 5x_{12} + x_{13} + 2x_{14} + 3x_{15} \geq 432$$

$$x_2 + 2x_4 + x_5 + x_7 + 2x_8 + 3x_{11} + x_{13} + 2x_{14} + x_{15} \geq 500$$

$$2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_7 + x_8 + 2x_9 + x_{10} + x_{13} \geq 400$$

Fonction objectif :

$$\text{Minimiser : } \sum_{i=1}^6 150x_i + \sum_{i=7}^{15} 200x_i - 4 \times (108 \times 40 + 125 \times 60 + 100 \times 70)$$

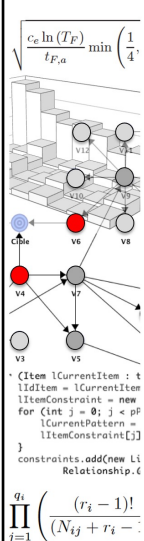
Stéphane BONNEVAY 62

62

Optimisation Discrète

Modélisation

CUTING PROBLEM



$$2x_3 + 2x_5 + 3x_6 + x_9 + 3x_{10} + 5x_{12} + x_{13} + 2x_{14} + 3x_{15} \geq 432$$

$$x_2 + 2x_4 + x_5 + x_7 + 2x_8 + 3x_{11} + x_{13} + 2x_{14} + x_{15} \geq 500$$

$$2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_7 + x_8 + 2x_9 + x_{10} + x_{13} \geq 400$$

$$\text{Minimiser : } 150x_1 + 150x_2 + 150x_3 + 150x_4 + 150x_5 + 150x_6 + 200x_7 + 200x_8 + 200x_9 + 200x_{10} + 200x_{11} + 200x_{12} + 200x_{13} + 200x_{14} + 200x_{15}$$

Code R :

Package « lpSolve »

```
> obj <- c(150,150,150,150,150,150,200,200,200,200,200,200,200,200,200);
> b <- c(432,500,400);
> A <- rbind( c(0, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 0, 1, 3, 0, 5, 1, 2, 3),
              c(0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 3, 0, 1, 2, 1),
              c(2, 1, 1, 0, 0, 0, 2, 1, 2, 1, 0, 0, 1, 0, 0) );
> signe <- c(">=", ">=", ">=");
> res <- lp("min", obj, A, signe, b, all.int=TRUE);
> res$solution
[1] 1 0 1 0 0 0 198 0 0 1 0 25 0 151 0
> res
Success: the objective function is 75300 (20cm de chute)
```

Stéphane BONNEVAY 63

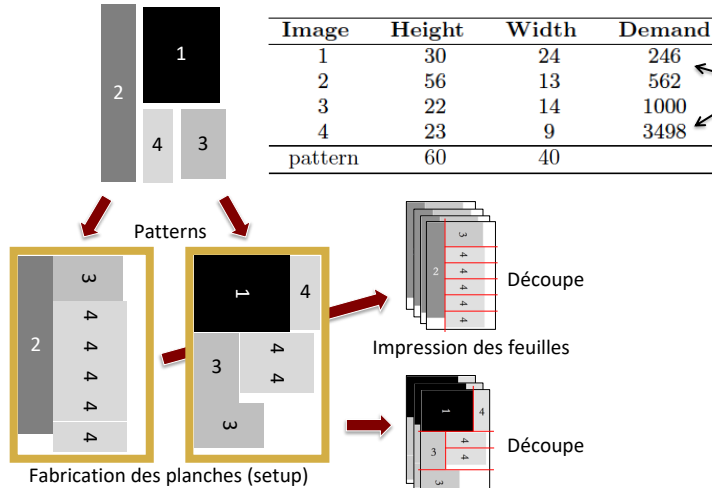
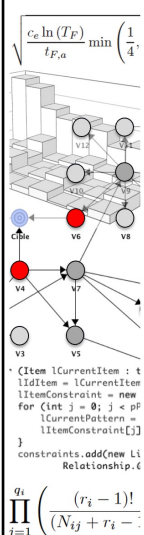
63

Optimisation Discrète

Modélisation

2D CUTTING STOCK PROBLEM WITH SETUP COST

Optimisation d'un processus d'impression



Stéphane BONNEVAY 64

64

Optimisation Discrète

Modélisation

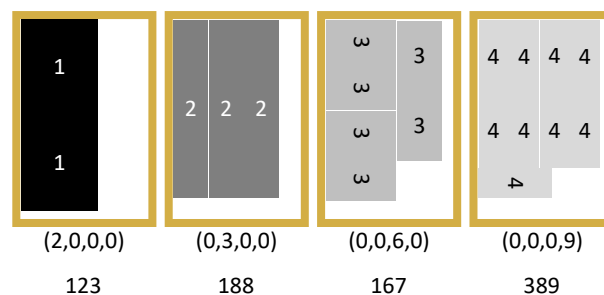
2D CUTTING STOCK PROBLEM WITH SETUP COST

Une solution triviale :

Un pattern par image

Image	Height	Width	Demand
1	30	24	246
2	56	13	562
3	22	14	1000
4	23	9	3498
pattern	60	40	

setup cost = 20\$ - stock sheet cost = 1\$



Coût total = 4×20\$ + (123+188+167+389)×1\$ = 947\$

surproduction:

- 0 image n°1
- 2 images n°2
- 2 images n°3
- 3 images n°4

Stéphane BONNEVAY 65

65

Optimisation Discrète

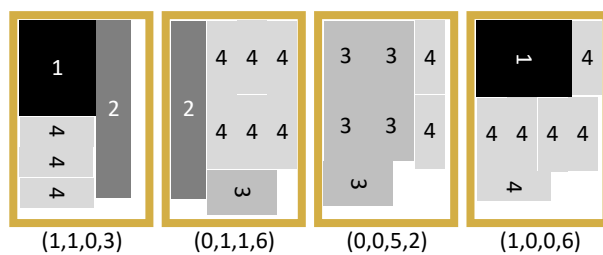
Modélisation

2D CUTTING STOCK PROBLEM WITH SETUP COST

Une solution plus complexe
... obtenue avec 4 patterns

Image	Height	Width	Demand
1	30	24	246
2	56	13	562
3	22	14	1000
4	23	9	3498

pattern 60 40
setup cost = 20\$ - stock sheet cost = 1\$



(1,1,0,3)

(0,1,1,6)

(0,0,5,2)

(1,0,0,6)

← # d'images

178

385

123

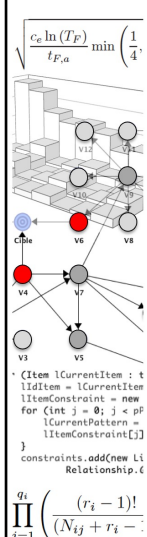
68

← # de feuilles à imprimer pour
satisfaire la demande

Coût total = 4×20\$ + 754×1\$ = **834\$** (au lieu de 947\$)

surproduction:

- 0 image n°1
- 1 images n°2
- 0 images n°3
- 0 images n°4



Stéphane BONNEVAY 66

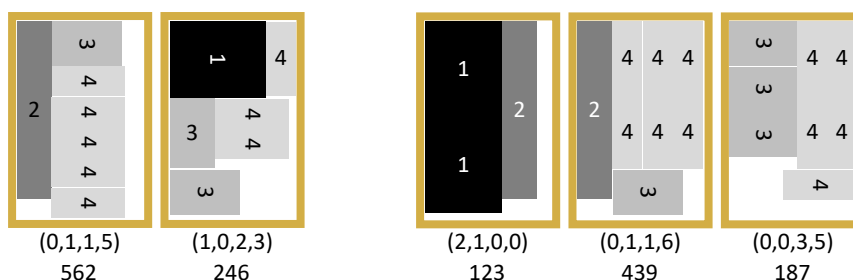
66

Optimisation Discrète

Modélisation

2D CUTTING STOCK PROBLEM WITH SETUP COST

Meilleures solutions trouvées avec 2 et 3 patterns :



(0,1,1,5)

(1,0,2,3)

(2,1,0,0)

(0,1,1,6)

(0,0,3,5)

562

246

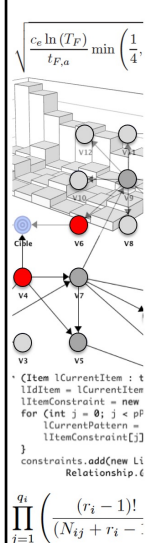
123

439

187

Coût = 2×20\$ + 808×1\$
= **848\$**

Coût = 3×20\$ + 749×1\$
= **809\$**



Stéphane BONNEVAY 67

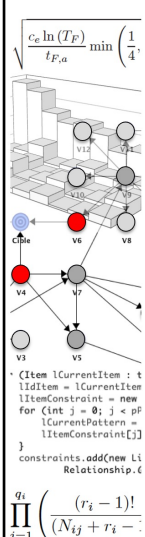
67

Optimisation Discrète

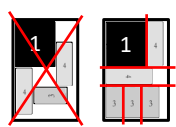
Modélisation

2D CUTTING STOCK PROBLEM WITH SETUP COST

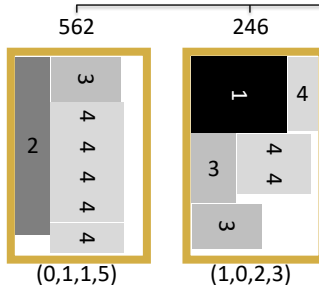
Le problème consiste à minimiser le coût total de production (fabrication des planches + impression des feuilles) tout en déterminant automatiquement ...



la position de chaque image sur chaque pattern (2D Bin Packing)



Contrainte de « Guillotine »



(0,1,1,5)

(1,0,2,3)

le nombre de feuilles à imprimer pour chaque pattern (LP)

le nombre de patterns

le nombre de chaque image sur chaque pattern



de trouver le nombre de chaque image sur chaque pattern (et trouver le nombre de patterns)

↳ problème combinatoire (# images > à 40)

Stéphane BONNEVAY 68

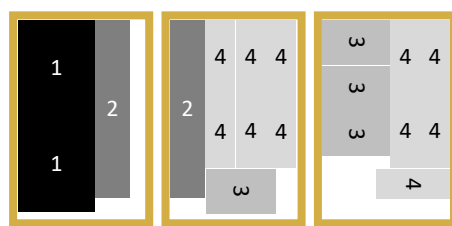
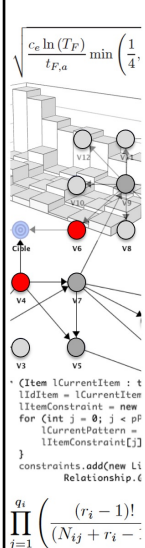
68

Optimisation Discrète

Modélisation

2D CUTTING STOCK PROBLEM WITH SETUP COST

Résolution par Métaheuristiques (algorithmes génétiques, recuit simulé, ...)



(2,1,0,0)

(0,1,1,6)

(0,0,3,5)

$x_1 = 123$

$x_2 = 439$

$x_3 = 187$

Image	Demand
1	246
2	562
3	1000
4	3498

Calcul du nombre d'impressions de chaque pattern par programmation linéaire

Opérateurs de voisinage :

- Ajouter une image à un pattern
- Supprimer une image dans un pattern
- Passer une image d'un pattern à un autre
- Echanger deux images de deux patterns

$$2x_1 \geq 246$$

$$x_1 + x_2 \geq 562$$

$$x_1 + 3x_3 \geq 1000$$

$$6x_2 + 5x_3 \geq 3498$$

$$\text{Min } z = x_1 + x_2 + x_3$$

Stéphane BONNEVAY 69

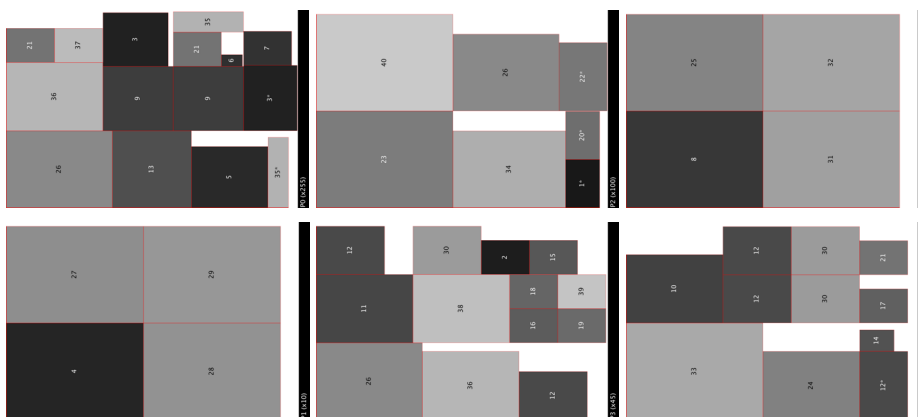
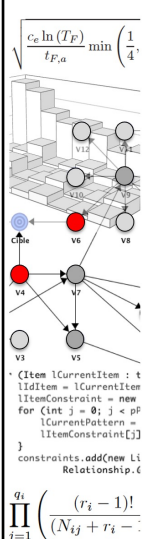
69

Optimisation Discrète

Modélisation

2D CUTTING STOCK PROBLEM WITH SETUP COST

Exemple d'un résultat avec données réelles (40 images) :



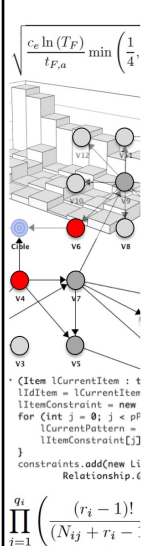
Stéphane BONNEVAY 70

70

Optimisation Discrète

Modélisation

2D CUTTING STOCK PROBLEM WITH SETUP COST



A Genetic Algorithm to Solve a Real 2-D Cutting Stock Problem with Setup Cost in the Paper Industry

Stéphane Bonnevoy
ERIC, Université de Lyon
5 av. Pierre Mendès France

Philippe Aubertin
AXOPEN
149 bd Stalingrad
Villeurbanne, France

Gérald Gavin
ERIC, Université de Lyon
5 av. Pierre Mendès France
69676 Bron Cedex, France

MIC 2015: The XI Metaheuristics International Conference

id-1

A Simulated Annealing algorithm for real-world 2-D Cutting Stock Problem with Setup Cost

Stéphane Bonnevoy¹, Philippe Aubertin², Thibault Lazert¹

¹ ERIC, Université de Lyon, 5 av. Pierre Mendès France, 69676 Bron Cedex, France
stephane.bonnevoy@univ-lyon1.fr

² AXOPEN, 149 bd Stalingrad, 69100 Villeurbanne, France
philippe.aubertin@axopen.com

Abstract

Stock com-
Pack-
linear

ifying the demand [1, 14]. The Cutting Stock Problem with Setup Cost (CSP-S) takes into account the cost of the setup and the cost of the stock sheet printed in order to minimize the total production cost [10, 15, 18]. Most of existing papers deal with one dimensional problems [8, 3, 6]. In this paper, we give a solution to the Two Dimensional

Stéphane BONNEVAY 71

71

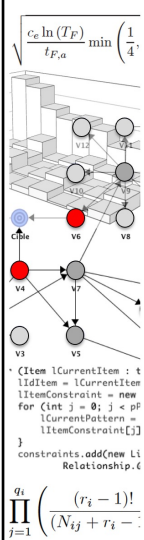
Optimisation Discrète

Modélisation

SET PARTITIONING PROBLEM

Optimisation de sessions de formation

Etant donnés plus de 300 agences et n lieux de formations répartis sur le territoire, trouver une affectation des agents à ces n lieux de formations qui minimise la distance « route » totale des trajets de tous les agents.



Données et contraintes :

- Coordonnées GPS des agences et des lieux de formation
- Nombre d'agents formés au sein de chaque agence
- Nombre maximum d'agents autorisés par formation
- Les agents d'une agence doivent être affectés au même lieu

Stéphane BONNEVAY 72

72

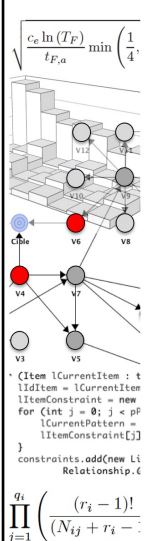
Optimisation Discrète

Modélisation

SET PARTITIONING PROBLEM

Optimisation de sessions de formation

Etant donnés plus de 300 agences et n formateurs, trouver n lieux de formations et une affectation des agents à ces n lieux de formation en minimisant la distance « route » totale des trajets de tous les agents.



Données et contraintes :

- Coordonnées GPS des agences
- Nombre d'agents formés au sein de chaque agence
- Nombre maximum d'agents autorisés par formation
- Les agents d'une agence doivent être affectés au même lieu
- Lieux à trouver sont quelconques ou choisis parmi une liste de villes

Stéphane BONNEVAY 73

73

Optimisation Discrète

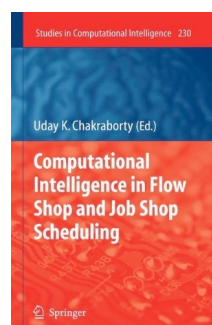
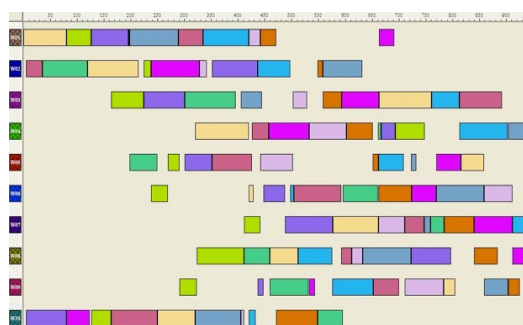
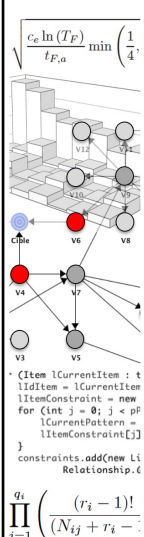
Modélisation

JOB SHOP SCHEDULING PROBLEM

Ordonnancement de tâches dans un atelier de production

Soient n tâches et m machines.

Trouver un ordonnancement des tâches sur les machines qui minimise le temps total de production



Stéphane BONNEVAY 74

74

Optimisation Discrète

Modélisation

ASSIGNMENT PROBLEM

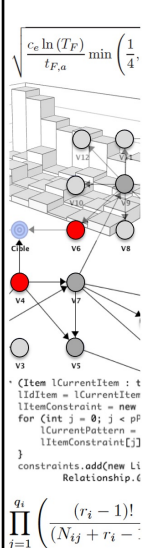


Dans un atelier, en début de journée, m tâches sont prévues (chaque tâche dure la journée entière et est réalisée par un seul ouvrier); les ouvriers présents (car certains peuvent être absents) sont au nombre de n .

On note A_{ij} une valeur entière qui vaut 1 si l'employé j est qualifié pour faire la tâche i , et 0 sinon.

Les tâches non exécutées seront reportées au jour suivant et les employés non affectés (par défaut de qualification) seront affectés à des tâches non rentables (rangement, ...).

Comment exécuter un maximum de tâches pendant la journée ?



Stéphane BONNEVAY 75

75

Optimisation Discrète

Modélisation

ASSIGNMENT PROBLEM



Modélisation par un programme linéaire en variables binaires :

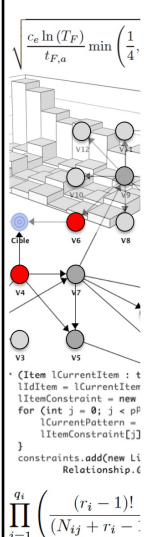
$x_{ij} = 1$ si l'employé j exécute la tâche i et 0 sinon

Un employé j ne peut pas exécuter plus d'une tâche : $\sum_{i=1}^m x_{ij} \leq 1, \forall j$

Une tâche i n'est exécutée que par au plus un ouvrier : $\sum_{j=1}^n x_{ij} \leq 1, \forall i$

Un employé ne peut être affecté qu'à une tâche qu'il sait faire : $x_{ij} \leq A_{ij}, \forall i, j$

Maximiser le nombre de tâches : $\max \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_{ij}$



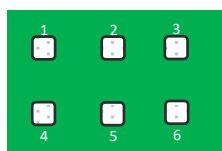
Stéphane BONNEVAY 76

76

Optimisation Discrète

Modélisation

QUADRATIC ASSIGNMENT PROBLEM

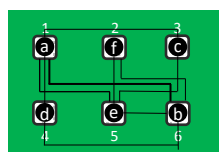


On veut positionner 6 composants électroniques, notés a b c d e f, sur les 6 emplacements de la carte électronique ci-contre.

La distance entre les emplacements est la distance de Manhattan : $d(1,2)=1, d(1,6)=3, \dots$

Certains composants doivent être connectés entre-eux par une ou plusieurs connexions. Le nombre de connexions est donné par le tableau suivant

Exemple de positionnement :

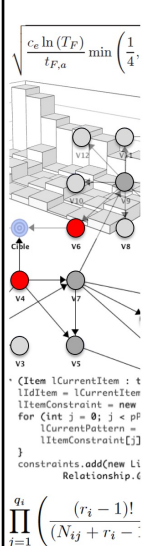


	a	b	c	d	e	f
a	0	12	4	3	7	0
b	12	0	0	6	1	2
c	4	0	0	0	2	1
d	3	6	0	0	0	0
e	7	1	2	0	0	1
f	0	2	1	0	1	0

Tableau symétrique de diagonale nulle

$$L = 12 \times 3 + 4 \times 2 + 3 \times 1 + 7 \times 2 + 6 \times 2 + 1 \times 1 + 2 \times 2 + 2 \times 2 + 1 \times 1 + 1 \times 1 = 80$$

Comment placer les composants de manière à minimiser la longueur totale de toutes les connexions ?



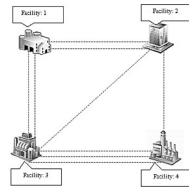
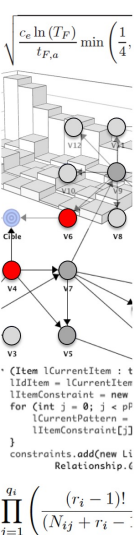
Stéphane BONNEVAY 77

77

Optimisation Discrète

Modélisation

QUADRATIC ASSIGNMENT PROBLEM



De manière générale, le problème d'affectation quadratique consiste à positionner n équipements sur n emplacements.

Soient P l'ensemble des équipements et L l'ensemble des emplacements, tous deux de taille n . On note d la distance entre les emplacements et w une fonction de poids définie entre les équipements.

L'objectif est de trouver une bijection f de P dans L , qui affecte les équipements aux emplacements, telle que :

$$\sum_{a,b \in P} w(a,b) d(f(a), f(b)) \text{ soit minimum.}$$

QAPLIB - A Quadratic Assignment Problem Library

R.E. BURKARD, E. ÇELA, S.E. KARISCH and F. RENDL

Welcome to the QAPLIB Home Page, the online version of
QAPLIB - A Quadratic Assignment Problem Library
by R.E. Burkard, S.E. Karisch and F. Rendl,

<http://anjos.mgi.polymtl.ca/qaplib/>

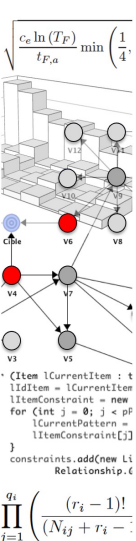
Stéphane BONNEVAY 78

78

Optimisation Discrète

Modélisation

CHALLENGES DE LA ROADEF



ROADEF <http://www.roadef.org/challenge>

Challenge 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 2009 2007 2005 2003 2001 1999

Home
Schedule
Subject
Instances and Checker
Rules
Awards
Organizing Committee
Registered Teams
Sprint
Results
Qualification
Results

Thanks to the success of the previous challenges, the French Operational Research (OR) and Decision Support Society (ROADEF) organizes exceptionally jointly with the European Operational Research Society (EURO) the ROADEF/EURO challenge 2022, dedicated to a 3D truck loading optimization problem in collaboration with Renault Group.

This challenge is **open** to everyone, and particularly to young researchers, excluding people professionally involved with the industrial partners.

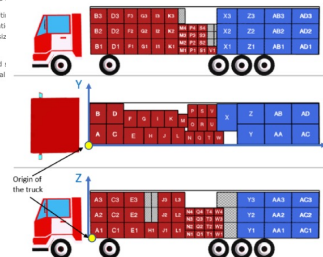
The goal of this challenge has multiple aspects.

First, it allows some of our industrial partners to follow recent developments in the fields of Operations Research and Production Management.

Second, through the **junior** category young researchers have the opportunity to face up to a complex industrial optimization challenge will give them an opportunity to explore the requirements and difficulties encountered in industrial applications. This challenge will help to establish a permanent partnership between manufacturers and young scientists on industrial-size require both high scientific qualification and the real-life practices in companies making use of decision analysis.

Third, through the **senior** category, this challenge allows qualified researchers to demonstrate their knowledge and expertise on the practical problems. This also gives them the opportunity to establish partnerships with industrial partners. Last, a **scientific prize** dedicated to qualitative submissions is proposed.

ROADEF **EURO** **GROUPE RENAULT**



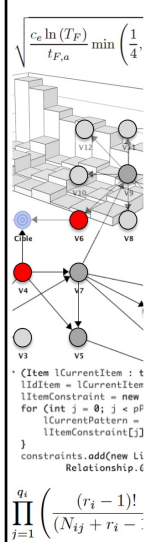
Stéphane BONNEVAY 79

79

Optimisation Discrète

Modélisation

OPTIMISATION COMBINATOIRE + MACHINE LEARNING



RECENT ADVANCES IN INTEGRATING

MACHINE LEARNING & COMBINATORIAL OPTIMIZATION

Tutorial MH7 at AAAI-21
8:30 am – 11:45 am PST
February 3, 2021

BRIEF OVERVIEW

This tutorial will provide an overview of the recent impact machine learning is having on combinatorial optimization, particularly under the Mixed Integer Programming (MIP) framework. Topics covered will include ML and reinforcement learning for predicting feasible solutions, improving exact solvers with ML, a software framework for learning in exact MIP solvers, and the emerging paradigm of decision-focused learning.

<https://sites.google.com/view/ml-co-aaai-21/?pli=1>

Introduction

The *EURO Meets NeurIPS 2022 Vehicle Routing Competition* brings together researchers from operations research (OR) and machine learning (ML) to address the vehicle routing problem with time windows (VRPTW) as well as a dynamic VRPTW.

EURO Meets NeurIPS 2022 Vehicle Routing Competition



<https://euro-neurips-vrp-2022.challenges.ortec.com/>

Stéphane BONNEVAY 80